DWEC · UD03 · Simulacro EV2

Actividades del centro educativo

Módulo: 0612 · Desarrollo Web en Entorno Cliente
Curso: 2.º DAW · 2026/2027
Fecha: 28 de octubre de 2026
Duración: 2 horas
Modalidad: Individual con ordenador
Puntuación orientativa: 10 puntos
Carácter: Simulacro no calificable

Nombre y apellidos: _____

Indicaciones generales

Un centro educativo quiere publicar en su página web las actividades extraescolares que ofrece al alumnado.

Tu trabajo consiste en desarrollar una aplicación utilizando **React y Vite** que permita consultar las actividades, conocer su disponibilidad y obtener información resumida sobre la oferta del centro.

La aplicación deberá cumplir los requisitos descritos en los cinco ejercicios.

Está permitido el uso de los apuntes de Moodle y los ejercicios realizados hasta el día de hoy.

Condiciones técnicas:

- Utiliza componentes funcionales de React y JSX.
- Organiza el código en archivos independientes y reutiliza los elementos de la interfaz que compartan estructura.
- Los datos se almacenarán en JavaScript y la aplicación deberá funcionar con otros datos del mismo formato.
- En la resolución deberán utilizarse los métodos de arrays `map()`, `filter()`, `find()`, `some()`, `every()` y `reduce()`, cuando corresponda.
- No es necesario implementar formularios interactivos, eventos, `useState` ni conexión con APIs.
- La presentación visual puede ser sencilla. Se valorará el funcionamiento y la organización del código, no la apariencia estética.

Los ejercicios forman parte de una única aplicación y pueden resolverse progresivamente.

Datos iniciales

Para realizar las primeras comprobaciones, utiliza la siguiente información:

```
const actividades = [
  {
    id: 1,
    nombre: "Robótica",
    categoria: "Tecnología",
    plazas: 18,
    abierta: true
  },
  {
    id: 2,
    nombre: "Fotografía",
    categoria: "Arte",
    plazas: 12,
    abierta: true
  },
  {
    id: 3,
    nombre: "Teatro",
    categoria: "Cultura",
    plazas: 20,
    abierta: false
  },
  {
    id: 4,
    nombre: "Diseño web",
    categoria: "Tecnología",
    plazas: 15,
    abierta: true
  },
  {
    id: 5,
    nombre: "Ajedrez",
    categoria: "Deporte",
    plazas: 0,
    abierta: false
  }
];
```

Los identificadores son únicos. Las plazas son números enteros no negativos.

Ejercicio 1. Catálogo de actividades (2 puntos)

El centro necesita mostrar todas sus actividades extraescolares en una página web.

Cada actividad debe presentar la siguiente información:

- Nombre de la actividad.
- Categoría.
- Número de plazas disponibles.
- Estado de inscripción: abierta o cerrada.

Todas las actividades deben mantener una estructura visual uniforme.

La aplicación deberá mostrar una cabecera con el nombre del centro y un apartado titulado **Catálogo de actividades**.

El número de actividades puede variar durante el curso. Si se añade una nueva actividad a los datos, deberá aparecer automáticamente en el catálogo sin modificar manualmente la estructura de la página.



Imagen orientativa: catálogo inicial de actividades.

Ejercicio 2. Consulta de inscripciones y actividad destacada (2 puntos)

El centro quiere facilitar la consulta de las actividades que todavía admiten inscripciones.

Para ello, necesita un segundo apartado titulado **Actividades con inscripción abierta**, que muestre exclusivamente las actividades cuyo plazo de inscripción siga abierto.

Una misma actividad puede aparecer tanto en el catálogo general como en este apartado. La información mostrada debe ser coherente en ambos lugares.

Además, el centro quiere destacar una actividad concreta en la página principal.

El identificador de la actividad destacada se establecerá inicialmente mediante:

```
const idDestacada = 3;
```

La aplicación debe mostrar un apartado titulado **Actividad destacada** con toda la información de la actividad cuyo identificador coincida con el indicado.

Si no existe ninguna actividad con ese identificador, debe aparecer el mensaje:

```
No se ha encontrado la actividad destacada.
```

La aplicación debe responder correctamente si se cambia `idDestacada` por otro identificador, sin modificar manualmente el contenido del apartado.



Imagen orientativa: catálogo general, actividades abiertas y actividad destacada.

Ejercicio 3. Estadísticas de la oferta (3 puntos)

La dirección del centro necesita un resumen de su oferta de actividades.

La aplicación debe mostrar los siguientes datos:

1. Número total de actividades.
2. Número de actividades con inscripción abierta.
3. Número de actividades con inscripción cerrada.
4. Número total de plazas disponibles entre todas las actividades.
5. Si existe alguna actividad que tenga cero plazas disponibles.
6. Si todas las actividades tienen abierto el plazo de inscripción.

Los dos últimos resultados deben mostrarse mediante mensajes comprensibles:

- `Hay actividades sin plazas disponibles.` o `Todas las actividades tienen plazas disponibles.`
- `Todas las actividades tienen la inscripción abierta.` o `No todas las actividades tienen la inscripción abierta.`

Con los datos iniciales, el resultado esperado es:

```
RESUMEN DE LA OFERTA

Total de actividades: 5
Inscripciones abiertas: 3
Inscripciones cerradas: 2
Total de plazas disponibles: 65

Hay actividades sin plazas disponibles.
No todas las actividades tienen la inscripción abierta.
```

Los resultados deben calcularse a partir de los datos disponibles. No se permite escribir cantidades fijas.



Imagen orientativa: panel de estadísticas con contadores y mensajes.

Ejercicio 4. Situaciones especiales (1,5 puntos)

El centro quiere que la página funcione correctamente incluso cuando todavía no haya publicado actividades o no exista ninguna inscripción abierta.

Debes contemplar las siguientes situaciones:

Caso A. No hay actividades publicadas

Cuando no exista ninguna actividad, el catálogo general debe mostrar:

```
No hay actividades disponibles.
```

Los contadores y el total de plazas deben mostrar cero.

En esta situación, la aplicación no debe afirmar que todas las actividades tienen la inscripción abierta ni que todas tienen plazas disponibles.

Caso B. Todas las inscripciones están cerradas

El catálogo general debe seguir mostrando las actividades, pero el apartado de inscripciones abiertas debe presentar:

```
No hay actividades con inscripción abierta.
```

Los contadores deben reflejar correctamente esta situación.

Caso C. Actividad destacada inexistente

Si el identificador indicado no corresponde a ninguna actividad, debe mostrarse el mensaje establecido en el ejercicio 2.

Ninguno de estos casos debe provocar errores de ejecución.



Imagen orientativa: ejemplos de catálogos vacíos y situaciones sin coincidencias.

Ejercicio 5. Organización y reutilización de la interfaz (1,5 puntos)

La aplicación debe presentar de forma diferenciada los siguientes apartados:

- Catálogo de actividades.
- Actividades con inscripción abierta.
- Actividad destacada.
- Resumen de la oferta.

Todos los apartados deben compartir una estructura de presentación consistente, formada por un título y un espacio destinado a su contenido.

El centro prevé incorporar nuevas secciones en el futuro. Por tanto, la solución debe permitir añadir apartados con contenidos diferentes sin repetir innecesariamente la estructura común.

También debe evitarse la duplicación del código utilizado para representar actividades en diferentes partes de la aplicación.

El código debe estar organizado en archivos independientes y facilitar su mantenimiento.

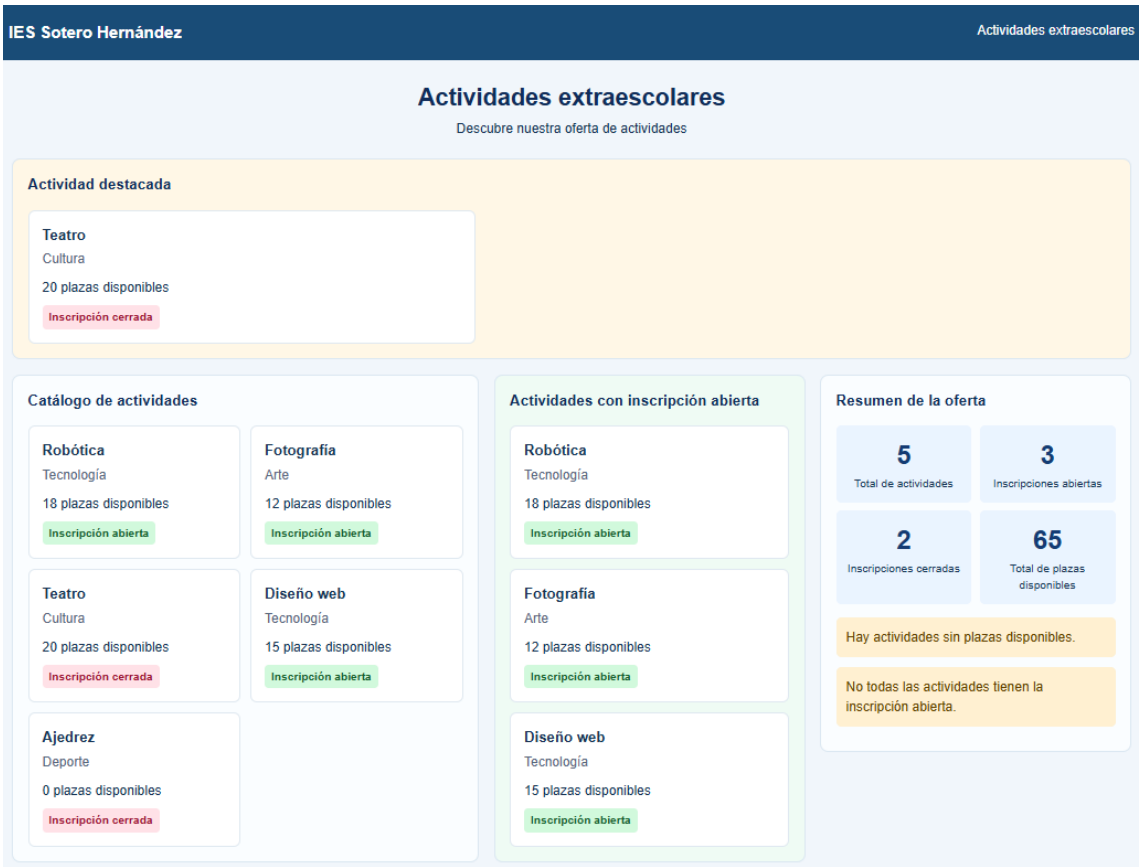


Imagen orientativa: aplicación completa con todos los apartados organizados.

Comprobaciones de funcionamiento

Antes de entregar, verifica que la aplicación responde correctamente a las siguientes situaciones:

Modificación	Resultado esperado
Añadir una sexta actividad	Se actualizan el catálogo y las estadísticas
Cambiar `idDestacada` de 3 a 1	Se muestra Robótica como actividad destacada
Cambiar `idDestacada` a 99	Se muestra el mensaje de actividad no encontrada
Cerrar todas las inscripciones	No aparecen actividades en el apartado de inscripciones abiertas
Cambiar todas las inscripciones a abiertas	El resumen indica que todas están abiertas
Establecer todas las plazas a 0	El total de plazas es 0 y se informa de que existen actividades sin plazas
Vaciar el array de actividades	Se muestran los mensajes correspondientes y los contadores valen cero

Puedes realizar estas comprobaciones modificando directamente los datos del código.

Distribución de puntos

Ejercicio	Puntos
1. Catálogo de actividades	2,00
2. Inscripciones y actividad destacada	2,00
3. Estadísticas de la oferta	3,00
4. Situaciones especiales	1,50
5. Organización y reutilización	1,50
TOTAL	**10,00**

La puntuación tiene carácter orientativo, puesto que esta actividad es un simulacro de preparación para la prueba evaluable.

Entrega

Entrega un archivo comprimido en formato ZIP con el proyecto React completo.

No incluyas la carpeta `node_modules`.

Nombre del archivo:

`Simulacro_EV2_Apellidos_Nombre.zip`

Comprueba que el proyecto puede ejecutarse mediante `npm install` y `npm run dev`.

Fin del simulacro.